今日の流れ

復習　何を数える？　どの公式？

10分チャレンジ3問　自分で式を組み立てる。各10分。

AL 01・02・03　打率、ガチャ、不良品。ワークシートに接続。

途中の3分チェックは必要に応じて。3つのALは、同じ公式を別の場面で使う練習です。

教科書 · 第2章 第2節

4　離散確率分布の復習

p.118–120

回数が決まるなら二項分布。まれな発生数ならポアソン近似。

式の前に、何を数える X なのか決めよう。

Xは何を数える？

場面	確率変数 X	取りうる値
5打席	安打の本数	0, 1, 2, 3, 4, 5
100回のガチャ	レアの個数	0, 1, …, 100
3,500個を検品	不良品の個数	0, 1, …, 3500

0個も、立派な結果。

Xは「当たる確率」ではなく、数える個数。実際に観測した値を小文字xと書く。

最重要 / VERY IMPORTANT

二項分布の公式

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

独立な試行をn回。毎回の成功確率πは同じ。成功回数Xを数える。教科書 p.118–119。

式は「並び方 × 1通りの確率」

$$\underbrace{{}_nC_x}_{\text{並び方}}\ \underbrace{\pi^x}_{\text{成功 } x \text{ 回}}\ \underbrace{(1-\pi)^{n-x}}_{\text{失敗 } n-x \text{ 回}}$$

ロボット3体・ヤギ2体の **1つの並び** の確率は、$\pi^3(1-\pi)^2$。

その並び方は ${}_5C_3 = 10$ 通り。10通りの確率を足す。

成功・失敗の順番が違っても、成功回数が同じなら同じXに数える。

Cは「順番を区別しない選び方」

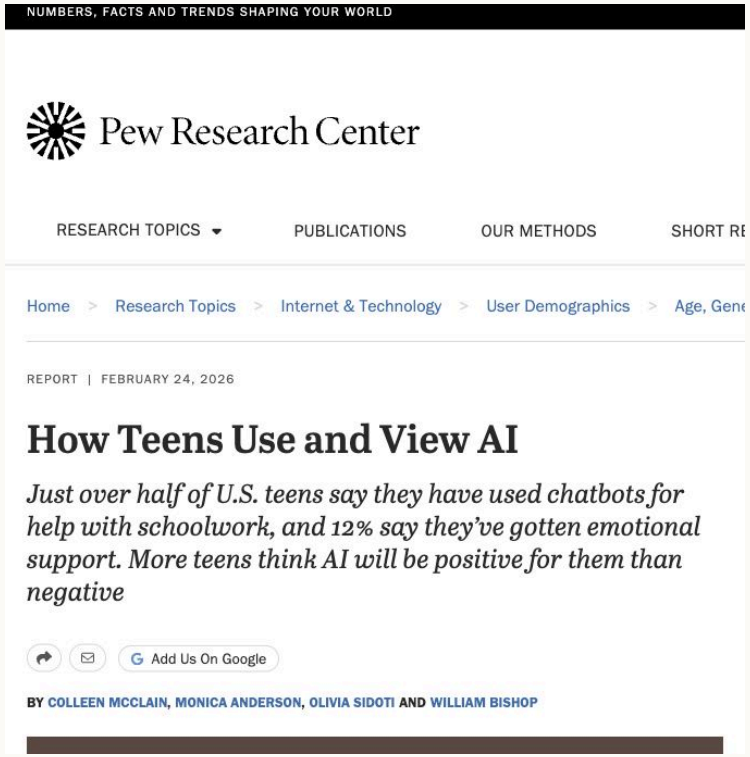
$$
{}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}
$$

$$
{}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21
$$

7つの位置から、ロボットが入る2か所を選ぶ。

0!=1。端の結果も扱えるので、nC0=nCn=1になる。教科書 p.119。

宿題、どこまでAIに頼る？



元調査の画面 / Pew Research Center
写真：Hill Street Studios / Getty Images

The New York Times　2026.02.24

More Than Half of Teens Use Chatbots for Schoolwork, Survey Finds

米国の10代、**10%** が宿題の「全部・大部分」でAIの助けを借りている。

NYTの記事を読む　元の調査

利用した割合を、不正をした割合と読み替えない。元調査は米国13〜17歳1,458人、2025年9〜10月実施。

5人のうち、ちょうど2人？

GIVEN / 与えられた値と問題

調査の数値：宿題の全部・大部分でAIの助けを借りる割合は10%。

授業での設定：同じ割合の集団から5人を独立に選ぶと仮定する。

$$n = 5, \qquad \pi = 0.10, \qquad x = 2$$

X＝この使い方をしている人の数。

ちょうど2人が該当する確率 $\Pr(X = 2)$ を求めよ。

5人・独立・確率一定は計算用の仮定。このクラスの実態を推定する問題ではありません。出典：Pew Research Center（2026.02.24）。

ニュースの数字を、二項分布へ

FORMULA / 公式と代入

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$\Pr(X = 2) = {}_5C_2 \, (0.10)^2 (0.90)^3$$

5人のどの2人か × 該当する2人 × 該当しない3人

1通りの並びの確率は$0.10^2 \times 0.90^3$。その並び方を5C2で数え、全部足します。教科書 p.118–119。

答えは7.29%。何の確率？

SOLUTION / 計算と答え

$$
\begin{aligned}
{}_5C_2 &= \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10 \\
\Pr(X = 2) &= 10 \times 0.01 \times 0.729 \\
&= 0.0729 = \boxed{7.29\%}
\end{aligned}
$$

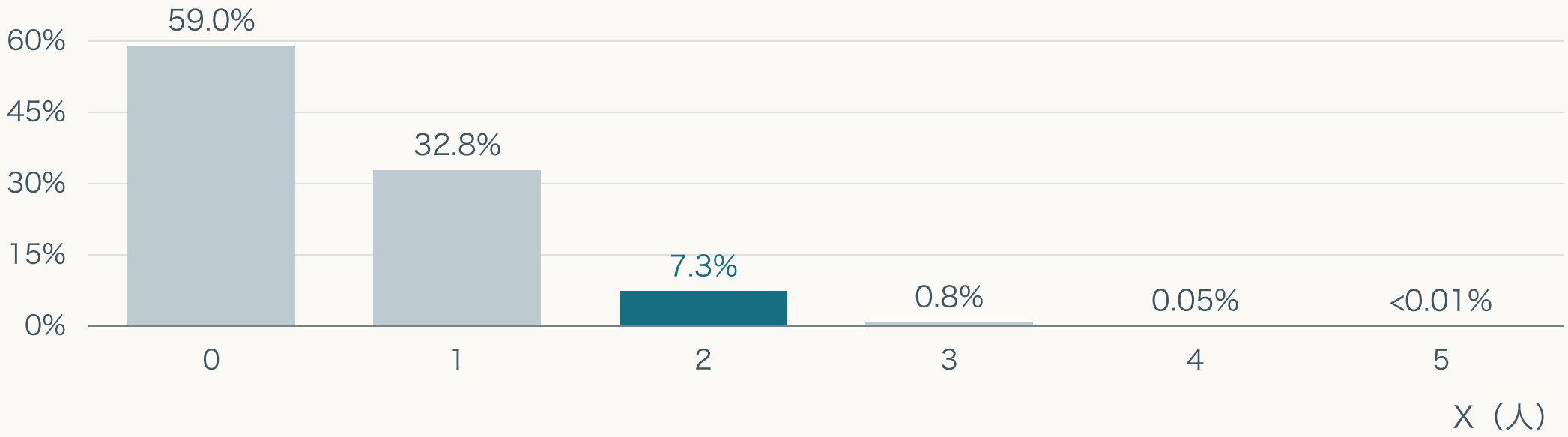
5人組を繰り返し作ったとき、ちょうど2人が該当する組は約7.29%。

個人の割合10%と、5人中ちょうど2人の確率7.29%は別の量。AI利用の善悪や、不正の有無はこの計算では判断できません。

図で確認　答えは7.29%。何の確率？

ちょうど2人：7.29%。青い1本だけを読む。

青：求めた結果　灰：それ以外



チャレンジ①　平均個数と、ばらつきは？

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.119–120

X＝5人のうち、宿題の全部・大部分でAIの助けを借りる人の数。

$n = 5,\quad \pi = 0.1$。独立・一定の確率を仮定する。

(1) 同じ条件の組・期間を繰り返すとき、X の期待値と分散を求めよ。

(2) 期待値を「起こる確率」と言い換えてよいか？

(3) 現実では、独立・一定の確率という仮定が崩れるのはどんな場合か？

期待値は個数の単位、分散はその単位の2乗。前の確率問題と同じXを使う。

答え合わせ①　期待値は、確率ではなく個数

① 与えられた条件

X＝5人のうち、宿題の全部・大部分でAIの助けを借りる人の数。

$n = 5, \quad \pi = 0.1$。独立・一定の確率を仮定する。

② 公式（文字のまま）

$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$E(X) = 5 \times 0.1 = 0.5$$
$$\mathrm{Var}(X) = 5 \times 0.1 \times 0.9 = 0.45$$

④ 答え・意味

期待値 0.5人。分散 0.45人²。

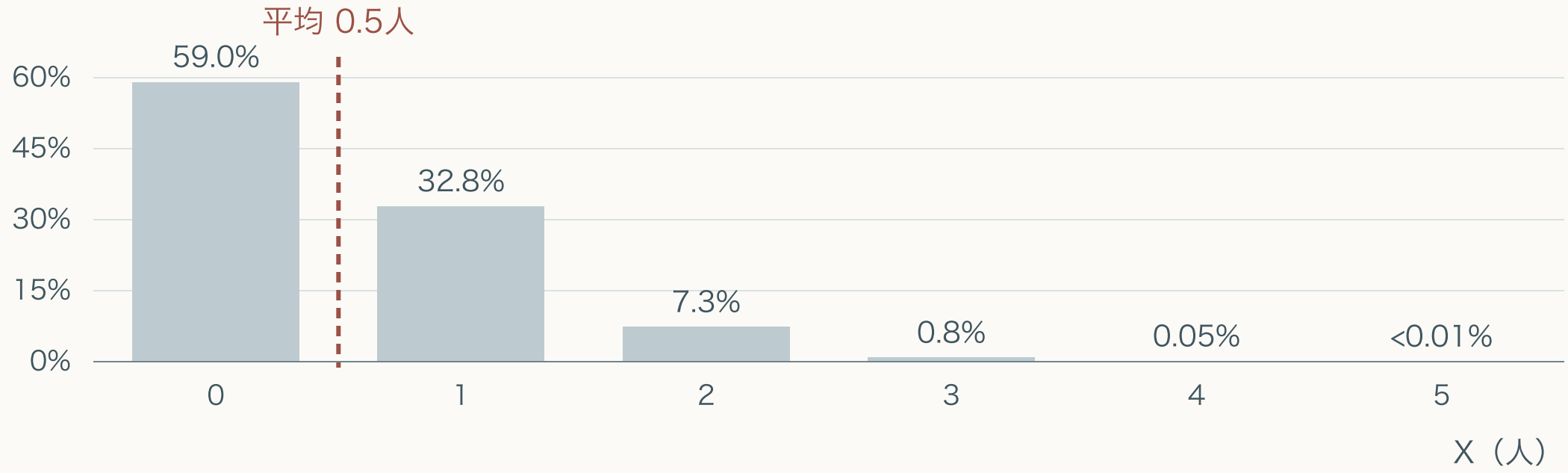
同じ条件を繰り返した平均であり、毎回この個数になる保証ではない。

期待値を%にしても、事象の確率にはならない。仮定が崩れる例：友人同士でAIの使い方が似る。学校や課題によって割合が変わる。

図で確認　期待値は、確率ではなく個数

期待値0.5人、分散0.45人²。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 0.45人² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。

「ちょうど」と「以上」は違う

$$\Pr(X = 1) \neq \Pr(X \geq 1)$$

ちょうど1個：1個だけ。2個は含まない。

1個以上：1個、2個、3個、…全部。

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - \Pr(X = 0)$$

少なくとも1個の反対は、1個もない。ガチャで使う一番大切な読み替え。

チャレンジ②　5回のシュートで、2〜3回成功

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.118–120

ロボットがシュートを5回打つ。毎回の成功率は40%、各回は独立。

X＝成功回数。**2回以上、3回以下** 成功する確率を求めよ。

まず、含まれる x の値と、確率を足す式を書こう。

答え合わせ②　2回と3回の確率を足す

① 与えられた条件

$n = 5,\ \pi = 0.4$。$X = 2$ または $X = 3$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$\Pr(a \leq X \leq b) = \sum_{x=a}^{b} \Pr(X = x)$$

③ 数値を代入・計算

$$\begin{aligned}
\Pr(X = 2) &= {}_5C_2 (0.4)^2 (0.6)^3 \\
&= 0.3456 \\
\Pr(X = 3) &= {}_5C_3 (0.4)^3 (0.6)^2 \\
&= 0.2304 \\
\Pr(2 \leq X \leq 3) &= 0.3456 + 0.2304 = 0.576
\end{aligned}$$

④ 答え・意味

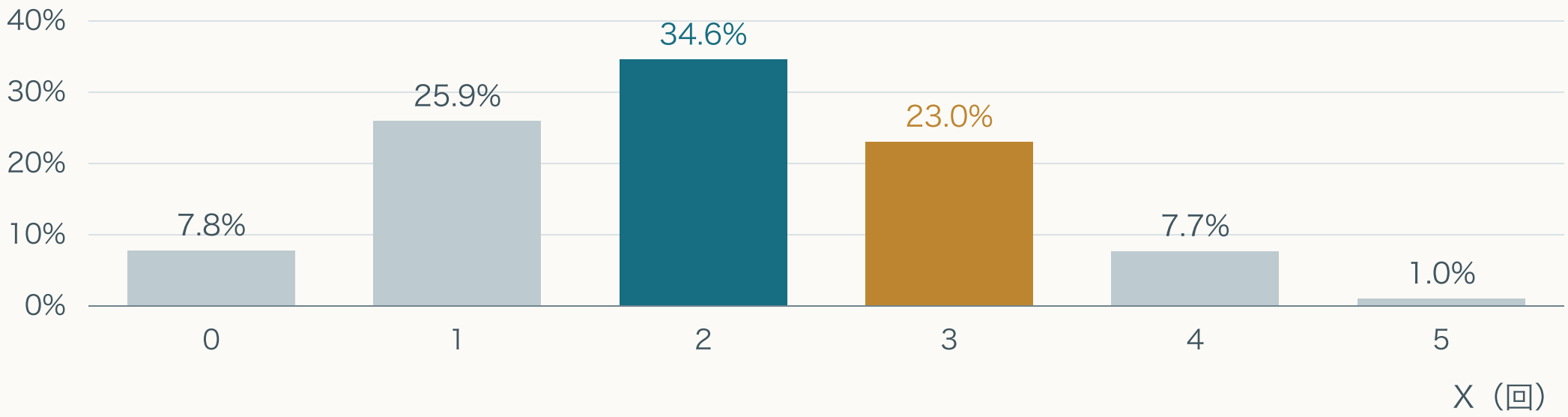
2〜3回成功する確率は57.6%。

同じ5回で「ちょうど2回」と「ちょうど3回」は同時に起こらないので、確率を足せる。

図で確認　2回と3回の確率を足す

2〜3回成功：57.6%。

青：2回 34.56%　＋　黄：3回 23.04%



最重要 / VERY IMPORTANT

期待値と分散は「個数」の性質

$$E(X) = n\pi, \qquad \mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

期待値：同じセットを繰り返したときの平均個数。

分散：セットごとの個数のばらつき。単位は個²。

期待値0.05個は、当たる確率5%という意味ではない。教科書 p.119–120。

教科書 · 第2章 第2節

ポアソン近似

p.120

試行回数 n が大きく、成功確率 π が小さいとき。

$\lambda = n\pi$ を使い、まれな発生数を近似する。

ポアソン分布の公式

$$\Pr(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \qquad E(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

確率は配布表で読む。 e の数値を計算する必要はない。

ポアソン分布表を開く

ポアソンモデルの式は等式。二項分布をポアソンで置き換えるときは近似。教科書 p.120。

λ は「数えたい期間の平均個数」

$$\boxed{\lambda = rt}$$

r＝単位時間あたりの平均回数。t＝観測する時間。

$$2\text{ 件/時間} \times 1.5\text{ 時間} = 3\text{ 件}$$

与えられたもの	平均個数の求め方
試行回数と成功率	$\lambda = n\pi$（二項分布の近似）
単位時間あたりの頻度と期間	$\lambda = rt$（時間内の発生数のモデル）

時間の単位をそろえる。90分は1.5時間。一定頻度・独立な発生を仮定する。教科書p.120のポアソン分布を時間の例へ応用。

チャレンジ③　90分間で、1件以上の注文

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.118–120

ロボット配達所への注文は平均 **1時間に2件**。
独立に、一定の頻度で届くポアソンモデルを仮定する。

X＝90分間の注文件数。

(1) λ は？　**(2)** 1件以上届く確率は？

(3) この90分間の期待値と分散は？

配布のポアソン分布表を使おう。

答え合わせ③　90分に合わせて平均を変える

① 与えられた条件

$r = 2$件/時間、$t = 90/60 = 1.5$時間。Xは90分の件数。

② 公式（文字のまま）

$$\lambda = rt$$

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - \Pr(X = 0)$$

$$E(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

③ 数値を代入・計算

$$\lambda = 2 \times 1.5 = 3$$

表の $\mu = 3.0,\ x = 0$:　$\Pr(X = 0) \approx 0.050$

$$\Pr(X \geq 1) \approx 1 - 0.050 = 0.950$$

$$E(X) = 3, \quad \mathrm{Var}(X) = 3$$

④ 答え・意味

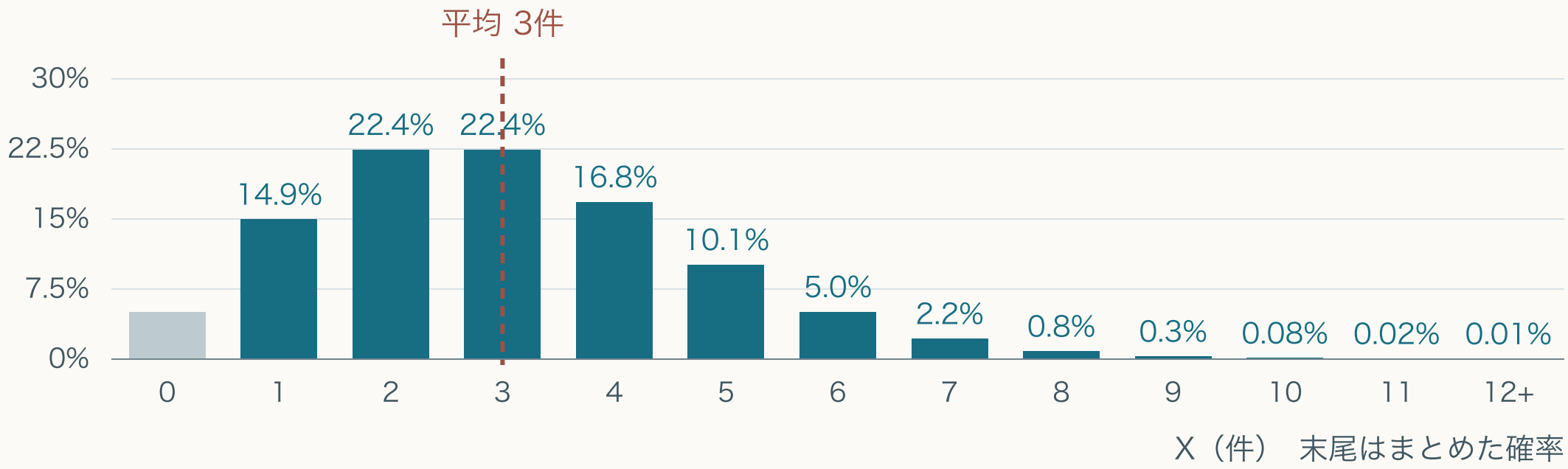
1件以上：約95.0%。期待値3件、分散3件²。

表のμと公式のλは同じ平均。丸めた表の値を使用。ポアソン分布表を開く

図で確認　90分に合わせて平均を変える

1件以上：約95.0%。平均3件、分散3件²。

青：求めた結果　灰：それ以外



平均は赤い破線。分散 3件² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 解答は配布表の丸め値。棒は丸め前のモデル。

モデルを選ぶ、最短の質問

質問	二項分布	ポアソン近似	時間内のポアソン
与えられたもの	n回・成功率π	大きいn・小さいπ	頻度r・期間t
平均	$n\pi$	$\lambda = n\pi$	$\lambda = rt$
分散	$n\pi(1-\pi)$	λ	λ

独立性、確率・頻度の一定性を確認する。ポアソン近似は元の二項分布を置き換える。時間のモデルは、指定した期間内の発生数を数える。

チャレンジ④　計算する前に、モデルを選ぶ

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.118–120

各場面で使うモデルと、その理由を答えよ。**Cは、通常の二項分布をそのまま使えるか？**

場面	与えられた条件
A ロボットのシュート	独立な5回、毎回40%成功
B 工場の不良品	独立な2,500個、不良率0.2%。ポアソンで近似せよ
C 天井つきガチャ	外れるたび、次の当たり確率が上がる
D 配達所の注文	平均2件/時間、独立・一定頻度。90分間を数える

答え合わせ④　何が固定されているか

① 与えられた条件

Aは独立・確率一定の5回。Bは多数の製品と小さい不良率。

Cは確率が変わる。Dは時間内の発生数。

② 公式（文字のまま）

二項: $X \sim \mathrm{Bin}(n, \pi)$

ポアソン: $X \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$

$\lambda = n\pi$ または rt

③ 数値を代入・計算

A：　$n = 5, \quad \pi = 0.4$

B：　$\lambda = 2500 \times 0.002 = 5$

C：　π が一定でない

D：　$\lambda = 2 \times 1.5 = 3$

④ 答え・意味

A：二項。B：指定されたポアソン近似。

C：通常の二項をそのまま使えない。D：ポアソンモデル。

「まれだから」だけで決めず、独立性・確率や頻度の一定性を確認する。Cは確率の変化を含む別のモデルが必要。

図で確認　条件からモデルを選ぶ

場面	確認する条件	答え
A シュート	5回・独立・成功率一定	**二項分布**
B 不良品	多数・低い不良率・近似の指定	**ポアソン近似 $\lambda = 5$**
C 天井つきガチャ	外れるほど成功率が上がる	**通常の二項は使えない**
D 注文	一定頻度 × 90分	**ポアソン $\lambda = 3$**

「独立」「一定」を確認してから、式を選ぶ。

チャレンジ⑤　7台の配送ロボット

自分で解く　10分　／　教科書 p.118–120

各ロボットが時間内に到着する確率は 80%。7台は独立に配達する。

(1) ちょうど5台が間に合う確率は？

(2) 1台以上が遅れる確率は？

(3) 間に合う台数の期待値と分散は？

教科書・電卓可。公式を文字で書き、数値を代入し、答えの意味まで説明しよう。

答え合わせ⑤　遅れるのは、全台成功の反対

① 与えられた条件

X は時間内に到着した台数。$n = 7,\ \pi = 0.8$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$
$$\Pr(X < n) = 1 - \Pr(X = n)$$
$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$\Pr(X = 5) = {}_7C_5 (0.8)^5 (0.2)^2$$
$$= 0.2752512$$
$$\Pr(X \leq 6) = 1 - (0.8)^7 = 0.7902848$$
$$E(X) = 7 \times 0.8 = 5.6$$
$$\mathrm{Var}(X) = 7 \times 0.8 \times 0.2 = 1.12$$

④ 答え・意味

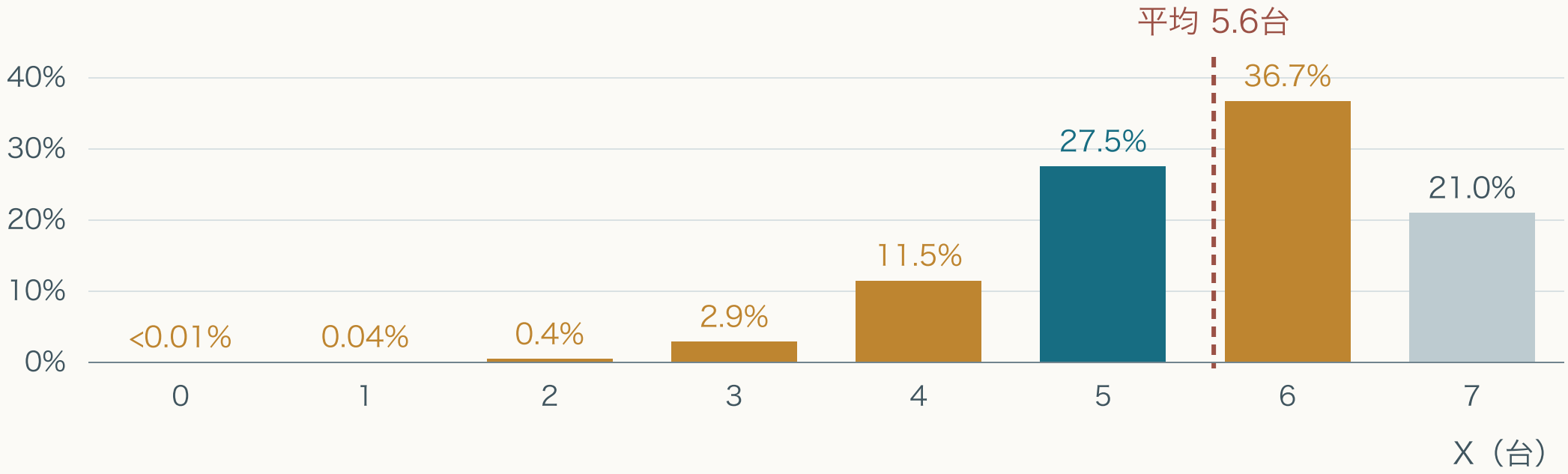
ちょうど5台：約27.53%。1台以上遅れる：約79.03%。

期待値5.6台、分散1.12台²。Xは遅れた台数ではなく、時間内に到着した台数。

図で確認　遅れるのは、全台成功の反対

ちょうど5台：27.53%。1台以上遅れる：79.03%。

青：ちょうど5台　青＋黄：6台以下＝少なくとも1台遅れる



平均は赤い破線。分散 1.12台² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。

チャレンジ⑥　80回のカプセル抽選

自分で解く　10分　／　教科書 p.119–120

1回の当たり確率は 1%。80回、独立に抽選する。確率は変わらない。

(1) 1回以上当たる確率は？

(2) 当たり個数の期待値と分散は？

(3) 「80回×1%＝80%だから、当たる確率80%」は正しい？

教科書・電卓可。公式を文字で書き、数値を代入し、答えの意味まで説明しよう。

答え合わせ⑥　期待個数と当選確率を分ける

① 与えられた条件

X は当たり個数。$n = 80,\ \pi = 0.01$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - (1-\pi)^n$$
$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$\Pr(X \geq 1) = 1 - (0.99)^{80}$$
$$\approx 0.552477$$
$$E(X) = 80 \times 0.01 = 0.8$$
$$\mathrm{Var}(X) = 80 \times 0.01 \times 0.99$$
$$= 0.792$$

④ 答え・意味

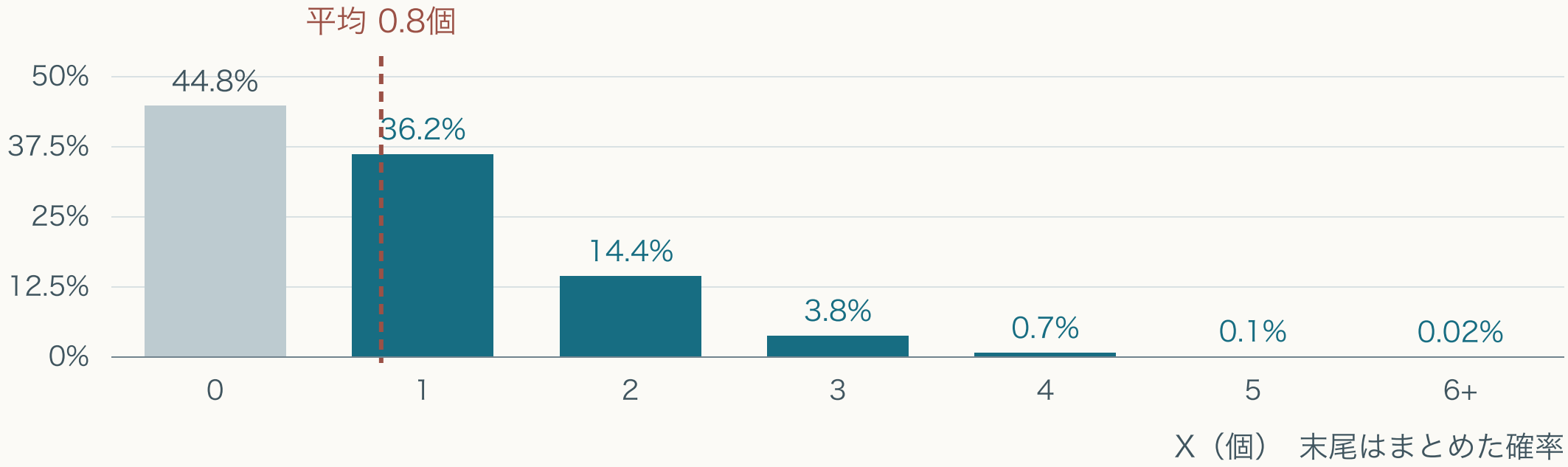
1回以上当たる：約55.25%。期待値0.8個、分散0.792個²。

nπは平均個数。1個以上当たる確率とは別の量なので、80%とは言えない。

図で確認　期待個数と当選確率を分ける

1個以上：55.25%。平均0.8個、分散0.792個²。

青：求めた結果　灰：それ以外



平均は赤い破線。分散 0.792個² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。

チャレンジ⑦　2,500個のセンサーを出荷

自分で解く　10分　／　教科書 p.120

不良率は **1,000個あたり2個**。2,500個を出荷する。
不良品数 X はポアソン分布で近似できるとする。

(1) λ と、期待値・分散は？

(2) 不良品が1個以下である確率を、配布表で求めよ。

(3) 1個以下の反対は、何個以上？

教科書・電卓可。公式を文字で書き、数値を代入し、答えの意味まで説明しよう。

答え合わせ⑦　1個以下は、0個と1個

① 与えられた条件

$n = 2500,\ \pi = 2/1000 = 0.002$。ポアソン近似を使う。

② 公式（文字のまま）

$$\lambda = n\pi$$

$$E(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

$$\Pr(X \le 1) = \Pr(X = 0) + \Pr(X = 1)$$

③ 数値を代入・計算

$$\lambda = 2500 \times 0.002 = 5$$

$$E(X) \approx 5, \quad \mathrm{Var}(X) \approx 5$$

表の $\mu = 5.0$: $P_0 = 0.007,\ P_1 = 0.034$

$$\Pr(X \le 1) \approx 0.007 + 0.034 = 0.041$$

④ 答え・意味

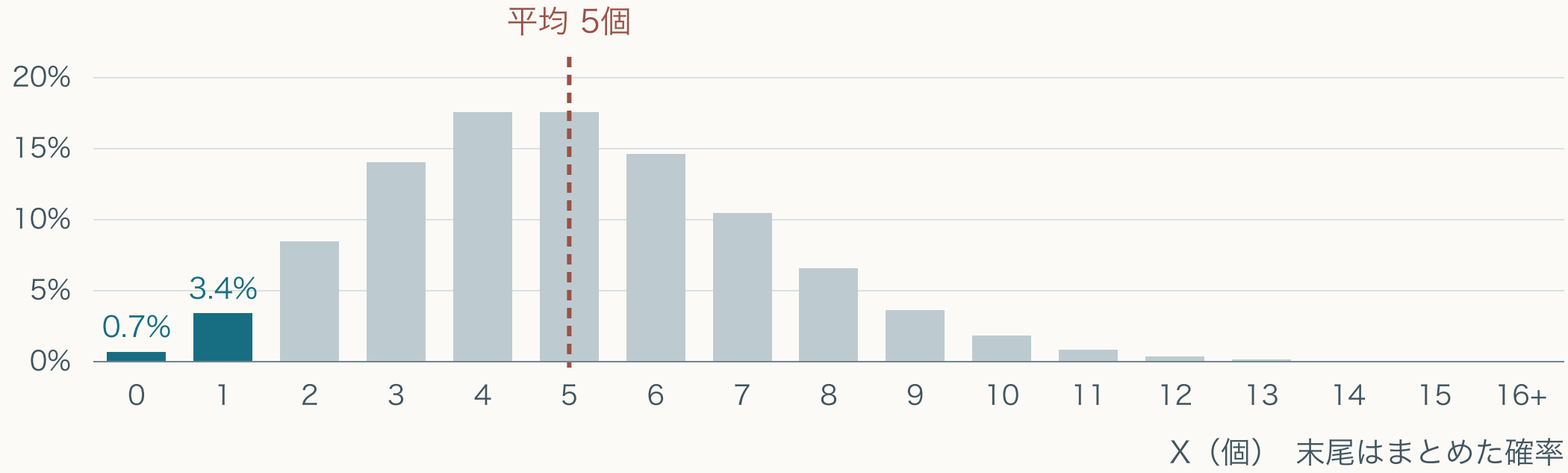
不良品1個以下：約4.1%。その反対は2個以上。

期待値5個、近似分散5個²。表の丸め値を使用。不良品は独立・不良率一定と仮定。

図で確認　1個以下は、0個と1個

0個と1個を足して約4.1%。平均5個、近似分散5個²。

青：求めた結果　灰：それ以外



平均は赤い破線。分散 5個² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 解答は配布表の丸め値。棒は丸め前のモデル。

教科書 · 第2章 第2節

AL　3つのシートを解く

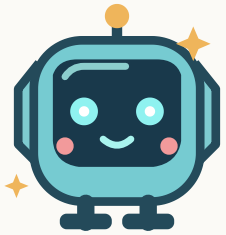
p.118–120

01 打率　全ての結果を並べる。

02 ガチャ　余事象で、1個以上を求める。

03 不良品　ポアソン近似で、平均と分散を読む。

AL 01　5打席で、何本打つ？



× 5

X＝安打数。$n = 5$、$\pi = 0.32$、$1 - \pi = 0.68$。

0本から5本まで、全部の確率を計算する。

シート「打率の事例_応用」。D6に0.32、D7に5。F7:F12はx=0〜5。

AL 01　ワークシートの4列は、式の4部分

$$\underbrace{{}_nC_x}_{H列}\ \underbrace{\pi^x}_{I列}\ \underbrace{(1-\pi)^{n-x}}_{J列} = \underbrace{\Pr(X=x)}_{G列}$$

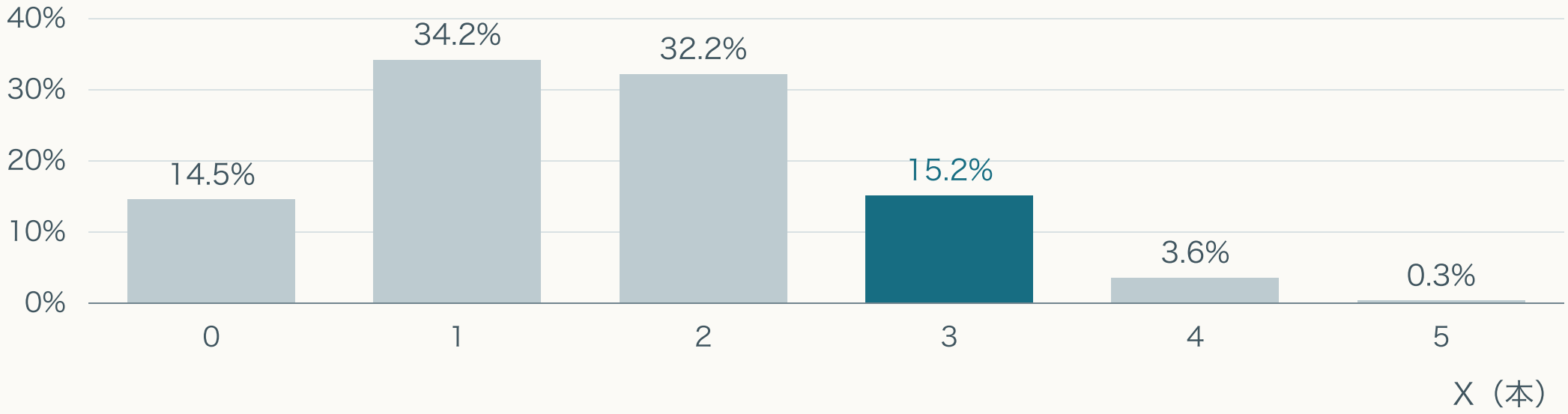
列	入れるもの	x=3 の場合
H	組合せ	${}_5C_3 = 10$
I	成功の確率	$0.32^3 = 0.032768$
J	失敗の確率	$0.68^2 = 0.4624$
G	H × I × J	0.151519232

Excelなら、H10=COMBIN(D7,F10)、I10=D6^F10、J10=(1-D6)^(D7-F10)、G10=H10*I10*J10。

図で確認　AL 01　ワークシートの4列は、式の4部分

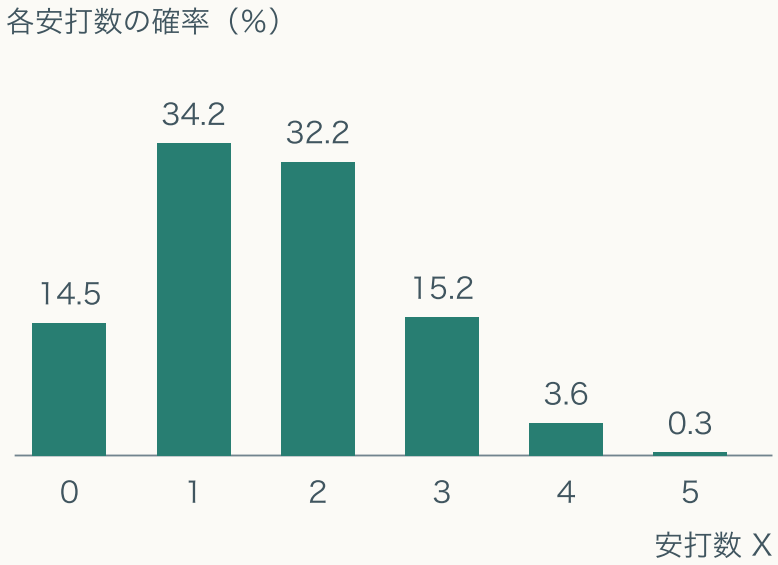
H×I×Jで得た0.151519232は、青い3本安打の棒の高さ。

青：求めた結果　灰：それ以外



AL 01　6つの結果で、100%になる

x	${}_5C_x$	0.32^x	0.68^{5-x}	$\Pr(X=x)$
0	1	1.000000	0.145393	14.54%
1	5	0.320000	0.213814	34.21%
2	10	0.102400	0.314432	32.20%
3	10	0.032768	0.462400	15.15%
4	5	0.010486	0.680000	3.57%
5	1	0.003355	1.000000	0.34%



$$\sum_{x=0}^{5} \Pr(X=x) = 1$$

最も起こりやすいのは1本。期待値は5×0.32=1.6本。最頻値と平均は同じとは限らない。途中計算では丸めず、最後に表示を丸める。

チャレンジ⑧　1本が最多なのに、平均は1.6本？

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.118–120

打率0.32、5打席の選手。前のスライドの確率表を使おう。

(1) 最も起こりやすい安打数は何本？

(2) 期待値は何本？　1試合でその本数を打てる？

(3) (1)と(2)が違っても、矛盾しない理由を説明しよう。

答え合わせ⑧　最頻値と、長い目で見た平均

① 与えられた条件

$n = 5,\ \pi = 0.32$。表で最も高い確率は $\Pr(X = 1) \approx 0.3421$。

② 公式（文字のまま）

$$E(X) = \sum_{x=0}^{n} x \Pr(X = x)$$
$$= n\pi$$

③ 数値を代入・計算

$$E(X) = 0 \Pr(X = 0) + 1 \Pr(X = 1)$$
$$+ \cdots + 5 \Pr(X = 5)$$
$$= 5 \times 0.32 = 1.6$$

④ 答え・意味

最頻値は1本。期待値は1.6本。

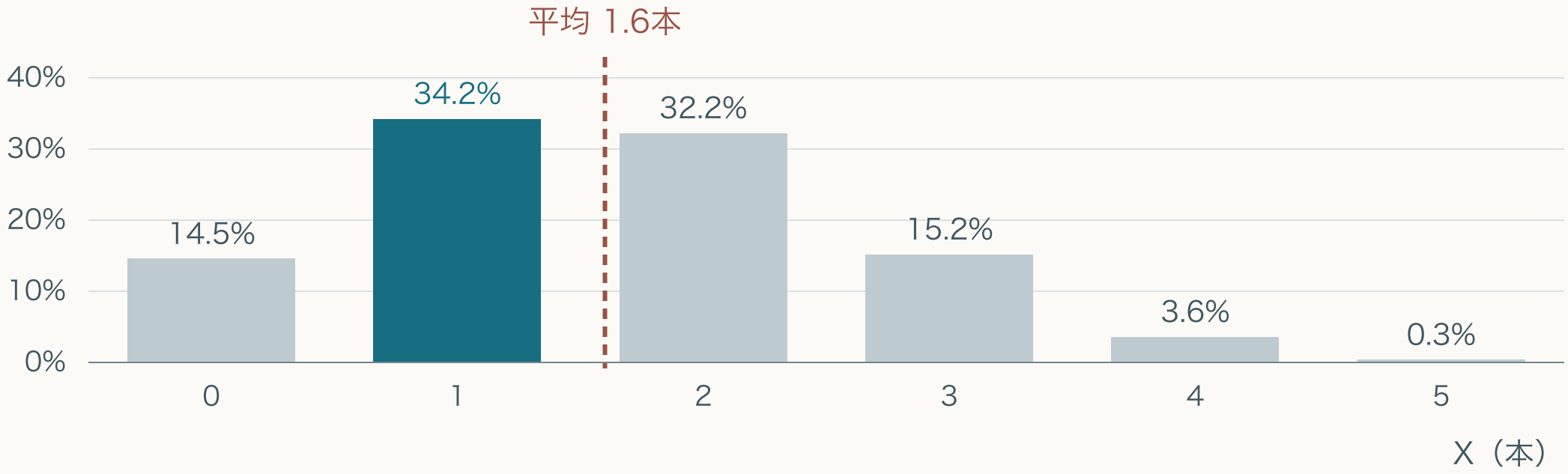
1試合の本数は整数。1.6本は多くの試合を繰り返した平均。

最頻値は「一番高い棒」。期待値は「全ての本数を、その確率で重みづけした平均」。

図で確認　最頻値と、長い目で見た平均

最多は1本。期待値は1.6本。異なる意味を持つ2つの値。

青：求めた結果　灰：それ以外



平均は赤い破線。分散 1.088本² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。

AL 01　1試合と、100試合を比べる

1試合では、何本打つかは分からない。

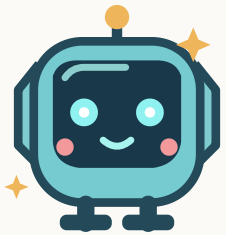
100試合 の実測を、公式の確率分布と比べよう。

棒を選ぶ代わりに、x のスライダーで **1つの式** を確かめる。

やってみよう！

理論の緑の枠は固定。実測のオレンジだけが変わる。100試合は、5打席の試合を100回繰り返すこと。

100回引いたら、当たる？



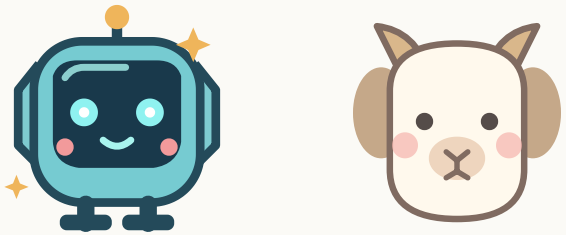
100回



レア率 0.05%。100回なら、もう当たりそう？

ここでは「当たりそう」を、公式で説明できる ようにする。

AL 02　0.05%を、式に入る数にする



$$0.05\% = \frac{0.05}{100} = 0.0005$$

レアはロボット。通常はヤギ。 X はレアの個数。

シート「ガチャの事例」。D6=0.0005、D7=100。0.05をそのまま入れると5%になり、100倍違う。独立・排出率一定・天井なし。

AL 02　1個以上は、0個の反対

① 与えられた条件

$n = 100,\ \pi = 0.0005,\ 1 - \pi = 0.9995$。求めるのは $X \geq 1$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X = 0) = {}_nC_0 \pi^0 (1-\pi)^n$$

$$\begin{aligned}\Pr(X \geq 1) &= 1 - \Pr(X = 0) \\ &= 1 - (1-\pi)^n\end{aligned}$$

③ 数値を代入・計算

$$\begin{aligned}\Pr(X = 0) &= 1 \times 1 \times (0.9995)^{100} \\ &\approx 0.95121753\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Pr(X \geq 1) &= 1 - 0.95121753 \\ &\approx 0.04878247\end{aligned}$$

④ 答え・意味

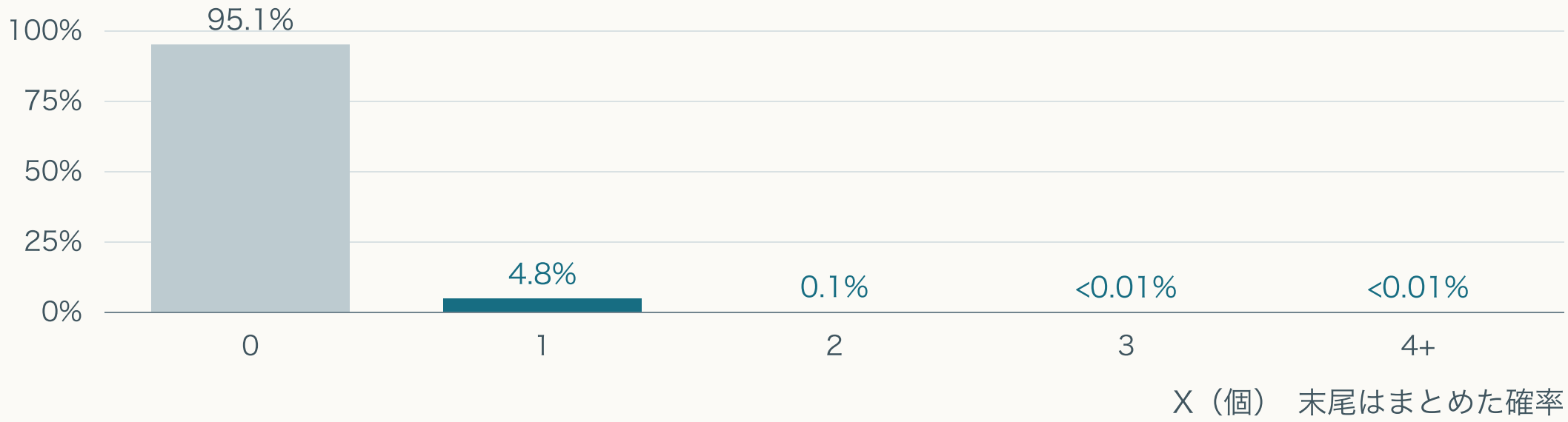
100回引いてレア1個以上：約4.88%。0個：約95.12%。

D9=1-G7。D10=SUM(G8:G107)でも確認できる。4.878247…%を小数第2位まで表示すると4.88%。

図で確認　AL 02　1個以上は、0個の反対

灰の0個は95.12%。青の1個以上を全部足して4.88%。

青：求めた結果　灰：それ以外



AL 02　「期待値0.05個」の意味

① 与えられた条件

X は100回で出るレア個数。$n = 100,\ \pi = 0.0005$。

② 公式（文字のまま）

$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$E(X) = 100 \times 0.0005 = 0.05$$
$$\mathrm{Var}(X) = 100 \times 0.0005 \times 0.9995$$
$$= 0.049975$$

④ 答え・意味

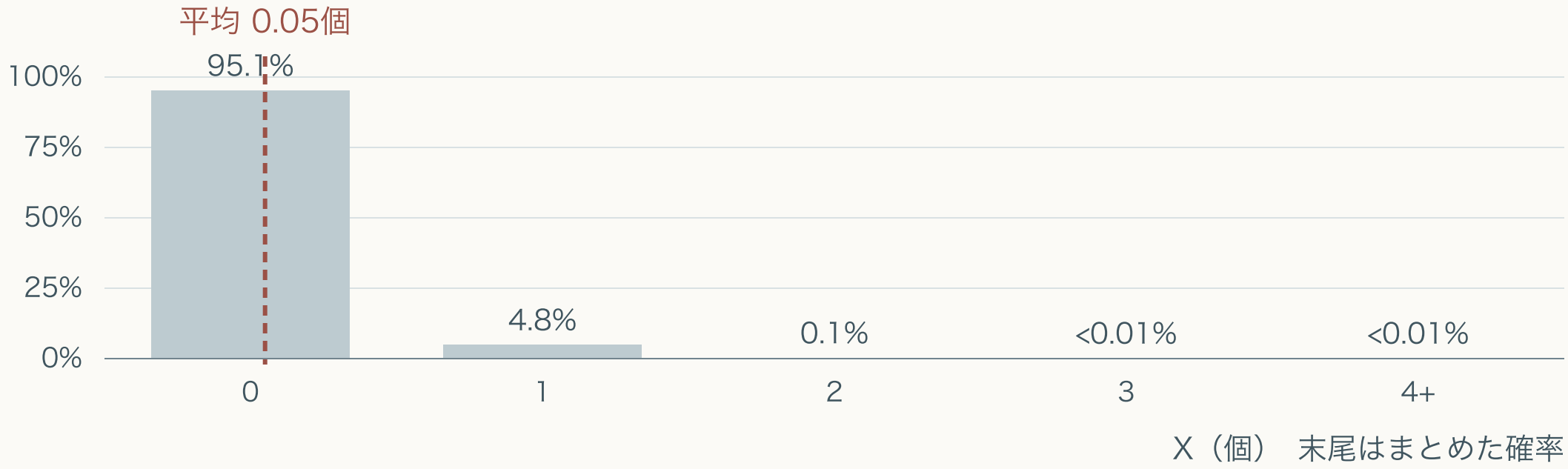
期待値0.05個。分散0.049975個²。

D12=期待値、D13=分散。100回セットを20セット行うと、合計レアの期待個数は1個。ただし必ず1個当たる保証ではない。

図で確認　AL 02　「期待値0.05個」の意味

平均0.05個、分散0.049975個²。ほとんどの100回セットは0個。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 0.049975個² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。

AL 02　ロボットと一緒に、100回セットを引く

1セット＝100回のガチャ。

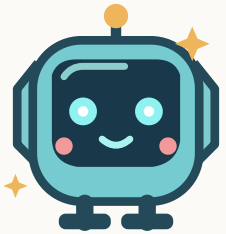
1セットだけでは、ほとんどレア0個。

100セット・1,000セット試して、**レアが出たセットの割合** を比べよう。

やってみよう！

期待個数と、1個以上出る確率は別の量。次の1回のレア率は、外れ続けても0.05%のまま。

AL 03　3,500個を出荷するロボット工場



📦 × 3500

$$\pi = \frac{2}{1000} = 0.002, \qquad n = 3500$$

X＝不良品の個数。**ポアソン分布で近似する** と指定されている。

シート「不良品の事例」。D7=2/1000、D8=3500。不良品を「起こる」と数える。

AL 03　平均個数が、ポアソンの母数

① 与えられた条件

$n = 3500,\ \pi = 0.002$。独立・不良率一定を仮定し、ポアソン近似。

② 公式（文字のまま）

$$\lambda = n\pi$$
$$E(X) = \lambda$$
$$\mathrm{Var}(X) = \lambda$$

③ 数値を代入・計算

$$\lambda = 3500 \times 0.002 = 7$$
$$E(X) \approx 7$$
$$\mathrm{Var}(X) \approx 7$$

④ 答え・意味

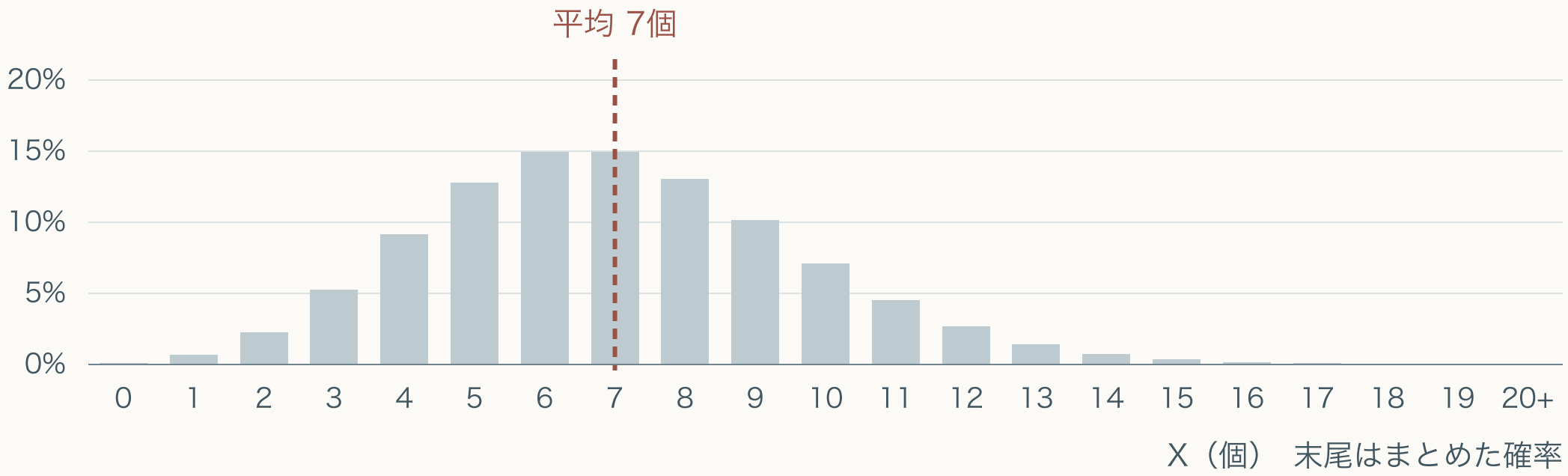
予測される不良品は平均7個。近似の分散は7個²。

D10=期待値、D11=分散。毎便7個と決まっているわけではない。出荷する便ごとにXは変わる。

図で確認　AL 03　平均個数が、ポアソンの母数

平均7個。近似の分散7個²。便ごとの不良品数は変わる。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 7個² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。

AL 03　なぜ分散も7でよい？

$$\text{二項の正確な分散} = 3500 \times 0.002 \times 0.998 = 6.986$$

$$\text{ポアソン近似の分散} = \lambda = 7$$

$1 - \pi = 0.998$ は、ほぼ1。だから近似では **7** を使う。

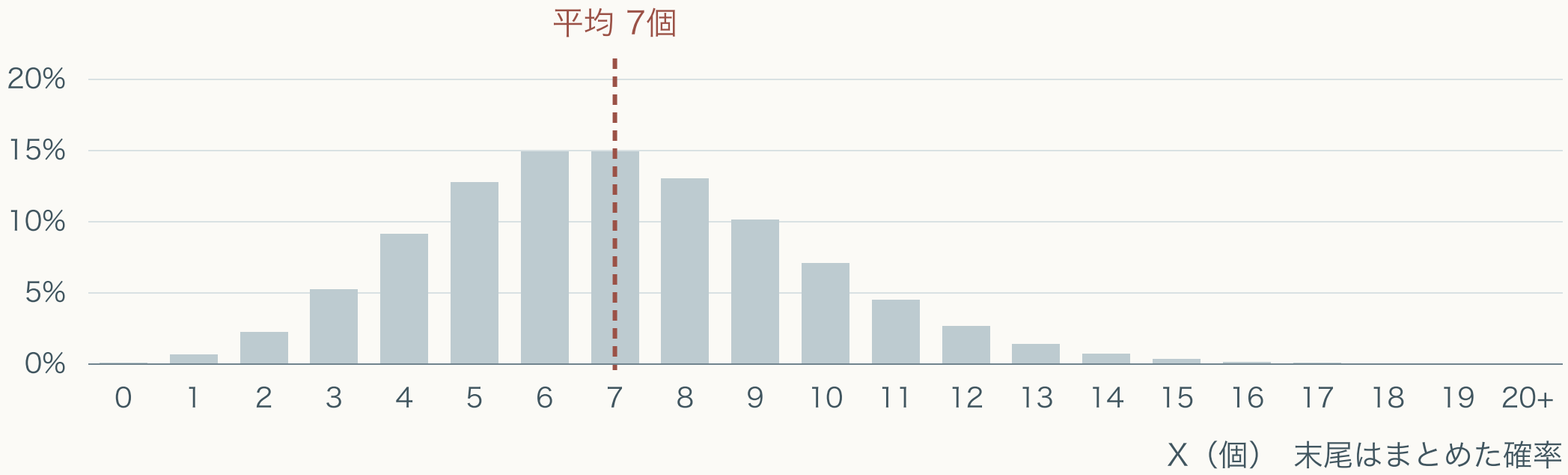
平均は、二項でもポアソン近似でも7。

問題が「ポアソン分布で近似」と指定しているので、ALの分散は7。6.986と7を混ぜない。教科書 p.120。

図で確認　AL 03　なぜ分散も7でよい？

二項の分散6.986個²、ポアソン近似7個²。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 7個² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 棒はポアソン近似。平均はどちらも7個。分散の差は0.014個²。

AL 03　毎便7個とは限らない

1便ずつ検品し、不良品が何個あったかを見る。

便を増やして、**平均個数** と **便ごとの分布** を確認する。

やってみよう！

実験では3,500個を独立に判定する二項モデルを使い、緑のポアソン近似と比べる。近似なので完全一致を強制しない。

提出前のチェック

01 打率　0〜5本の確率を全部書いた？　合計は1？

02 ガチャ　0.05%を0.0005にした？　個数と確率を分けた？

03 不良品　$\lambda = 7$？　近似の分散も7？

ワークシートに入力し、指定セルの値を UNIPA の小テストで回答。

締切と提出方法は、授業予定ページ・UNIPAの最新案内を確認。